

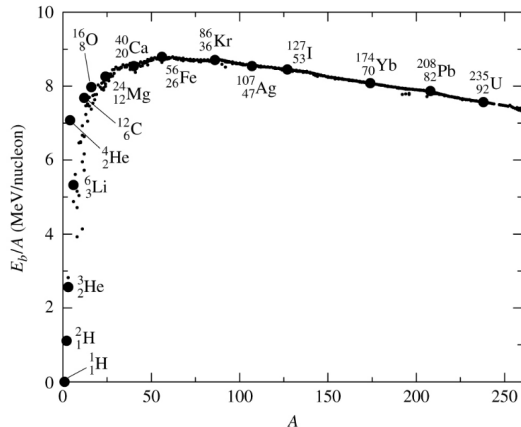
Curva de Energía de Enlace por Nucleón

Análisis y aplicaciones

6 de octubre de 2025

La figura

- ▶ E_b/A (MeV por nucleón) en función del número másico A .
- ▶ Ascenso rápido para núcleos ligeros, máximo alrededor de Fe–Ni ($A \sim 56$), y descenso suave para núcleos pesados.



Qué nos dice la curva

- ▶ E_b/A mide cuán fuertemente están ligados los nucleones. Mayor $E_b/A \Rightarrow$ núcleo más estable.
- ▶ **Fusión** de elementos ligeros ($A \lesssim 56$) aumenta $E_b/A \Rightarrow$ **libera energía**.
- ▶ **Fisión** de elementos pesados ($A \gtrsim 200$) también aumenta $E_b/A \Rightarrow$ **libera energía**.
- ▶ El máximo cerca de Fe/Ni explica por qué ni la fusión más allá de Fe ni la fisión de núcleos medios son energéticamente favorables.

Esbozo del origen (fórmula semiempírica)

La *fórmula semiempírica de masas* (Bethe–Weizsäcker) aproxima la energía de enlace total:

$$E_b(A, Z) \approx a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} \pm a_p A^{-3/4}.$$

- ▶ $a_v A$: término de **volumen** (fuerza fuerte atractiva).
- ▶ $-a_s A^{2/3}$: **superficie** (menos vecinos en la frontera).
- ▶ $-a_c Z(Z-1)/A^{1/3}$: **repulsión Coulombiana**.
- ▶ $-a_a (A-2Z)^2/A$: **asimetría** (preferencia por $N \approx Z$ en ligeros).
- ▶ $\pm a_p A^{-3/4}$: **apareamiento** (favorece pares par-par).

La competencia entre estos términos genera el máximo alrededor de $A \sim 56$.

Ejemplos cuantitativos (Q-valores) — tabla ajustada

Reacción (abreviada)	Q (MeV)	Comentario
$4p \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e$	$\sim 26,7$	Energía depositada en estrellas (total de enlace $\approx 28,3$ MeV)
$D + T \rightarrow {}^4\text{He} + n$	17,6	Fusión D–T
$n + {}^{235}\text{U} \rightarrow \text{fisión} + 3n$	~ 200	Fisión típica (${}^{141}\text{Ba}$, ${}^{92}\text{Kr}$, etc.)

Regla general: reacciones que *aumentan* E_b/A son exotérmicas.

Densidad de energía (aproximada)

Energía por **kilogramo** de combustible totalmente transformado:

- ▶ Hidrógeno $\rightarrow$ helio (cadena p-p): **0.64 PJ/kg**
- ▶ Fusión D-T: **0.34 PJ/kg**
- ▶ Fisión ^{235}U : **0.082 PJ/kg**

Números redondeados, ignorando pérdidas de transporte/neutralización, captura neutrónica y fracciones no reaccionadas.

Lecturas de la figura y detalles

- ▶ Los picos locales (por ejemplo, ${}^4\text{He}$, ${}^{16}\text{O}$, ${}^{40}\text{Ca}$) reflejan **números mágicos** y efectos de estructura.
- ▶ El descenso lento hacia actínidos (${}^{208}\text{Pb}$, ${}^{235}\text{U}$) se debe al aumento de la **repulsión Coulombiana**.
- ▶ La estabilidad nuclear macroscópica sigue la **curva del valle de estabilidad**: equilibrio entre fuerza fuerte y Coulomb.

Conclusiones

- ▶ La forma de E_b/A unifica la intuición sobre qué reacciones nucleares liberan energía.
- ▶ Fusión (ligeros) y fisión (pesados) son dos caras de la misma tendencia: moverse hacia el máximo alrededor de Fe–Ni.
- ▶ Esta curva también guía nucleosíntesis estelar y la ingeniería de reactores.